정장영

OBJECTIVE

새로운 기술 도메인을 배우며, AI 기술의 핵심 모델인 Deep Learning 과 융합한 실용적인 모델 적용을 목표로 General Programmer 를 목표하고 있습니다.

STRENGTH

Self-motivated
Flexibility
Solving complex problems
Results driven

MBTI

ENFP

EXECUTIVE SUMMARY

DirectX 를 이용한 게임 개발을 시작하며 프로그래밍을 접했습니다. 기본적인 그래픽스 파이프라인을 이용하여 컨텐츠를 Application 수준으로 개발하는 경험을 쌓아갈 때쯤 컨텐츠 생성에 관한 새로운 AI 기술을 알았습니다.

AI 기술은 컨텐츠 자동화에 큰 역할을 할 것이라는 기대감이 생겼고, AI 조직에 합류하여 게임 컨텐츠 개발 연구를 수행한 바 있습니다.

게임 개발에 직접 적용하기 어려운 현실적인 문제들로, 간접적으로나마 게임 컨텐츠 연출에 필요한 리소스 개발 비용을 줄여주기 위한 방안을 탐색하고 연구하고 있습니다.

SKILLS

PROJECT LEVEL
Python, PHP

APPLICATION LEVEL
C/C++, C# DierectX, Java Script, jQuery | MY/MS/NOSQL

FUNCTION LEVEL
Win Api, Objective-C, Java

EDUCATION

AUG 2014 - AUG 2016
Master of science in game | Hongik University

MAR 2007 - FEB 2014
Bachelor of science in game software | Hongik University

ADDRESS

경기도 화성시

PHONE

(+82) 010.8860.3198

EMAIL

akillness38@gmail.com

WEBSITE

https://github.com/akillness

EXPERIENCE

NC SOFT

Mar 2018 – Present

JUN 2022 - PRESENT

Digital Double Facial 4D Scan 및 4D HMC Mesh Low-poly 프로세스 구축

- 4D Scan Mesh Low-poly 를 위한 Faceform(구, R3DS) 시스템 파이프 라인 최신 버전 업데이트
- 4D HMC(Head Mount Camera) Mesh Low-poly 를 위한 Faceform 시스템 파이프라인 구축

MAR 2022 – JUNE 2022

Camera Calibration 자동화를 위한 Robot Arm 프로그래밍

- Camera Calibration Checker board 촬영용 RobotArm 사용목적
- 5 개 actuator 로 구성된 Dynamixel Openmanipulator-x 시리얼 통신 구현 (python, C#)

OCT 2021 – MAR 2022

Digital Twin Facial 4D Scan Mesh Low-poly 프로세스 구축 및 Postprocessing

- 4D Scan Mesh Low-poly 처리를 위한 R3DS (Russia 3D Scan) Solution 파이프라인 시스템 구축
- 4D Scan Mesh Low-poly 대용량 처리 시스템 파이프라인 구축 및 후처리 결과 출력
- UV 기반 topology registration/reordering 을 위한 python 코드최적화

MAR 2021 – OCT 2021

CA (Cellular Automata) 기반 Match-3 퍼즐 게임 Level Generator Web 서비스 개발

- MATCH-3 Level generator 의 적극적인 사용자 테스트 목적
- Python flask 를 이용해 학습된 GAN model 의 결과물을 Web client 상의 parameter 조정을 통해 낱개 및 *.zip 형태로 생성 결과물을 다운로드 하는 기능 제공

OCT 2019 – MAR 2021

CA (Cellular Automata) 기반 Match-3 퍼즐 게임 Level Generator 개발

- 절차적 컨텐츠 생성 방법을 이용해 Match-3 Level Generator 를 기획에 활용하기 위함
- CA (Cellular Automata) 기능 구현 및 CA 모델 기반 Level Generator 개발
- CA Generative Combination 을 제안하여 더욱 다양한 pattern 으로 성능개선
- GAN(Generative Adversarial Networks) 모델의 학습데이터 활용

MAR 2018 – SEP 2019

MCTS (Monte Carlo Tree Search) 기반 Match-3 퍼즐 게임 난이도 평가 Agent 개발

- Match-3 퍼즐 게임의 난이도를 시뮬레이션 기반으로 평가하기 위한 agent 개발
- MCTS (Monte Carlo Tree Search) 기능 구현 및 게임 Agent 로직에 적용
- 가속화 및 Level 난이도 평가 결과 유의미한 결과 도출

COM2US

Oct 2016 – Feb 2018

JUL 2017 – DEC 2017

"던전 딜리버리" 인 게임 강화학습 에이전트 적용 테스트

▪ 개발된 게임에 AI 기술을 적용 가능할지 탐색 및 연구 목적
▪ Tensorflow 기반 강화학습 모델 설계 및 소켓 통신을 이용해 게임에 적용
▪ 게임 환경을 학습 환경으로 Gridmap 설계 및 Action 예측 모델에 DQN (Deep Q-Network) 적용
▪ 환경 정보와 Action 을 수행하기 위한 Unity3D 와 Python 플랫폼간 Client-Sever Network 구성 및 학습 진행

APR 2017 – JUL 2017

개발 협업 프로세스 노하우 제공을 위한 개발자 공유 사이트 Issue Tracking 개발

▪ 개발 협업 프로세스 제공을 위한 개발자 공유사이트 Stack overflow 와 같은 기능을 제공하는 인하우스 웹 서비스 개발
▪ MVC (Model View Controller) Pattern 의 Code Igniter(CI) framework 와 WYSIWYG editor Summer note, DB(Mysql), ajax 기능을 이용하여 개발

JAN 2017 – APR 2017

기타 인 하우스 웹 사이트 관리(Front-Backend / DB), 사내 해커톤 2 종 Unity3D 게임개발

NOV 2016 – JAN 2018

신입/경력 채용 사이트 관리 및 진행 보조, 모바일 관련 개발/최적화 기술관련 R&D, 개발 종료 된 모바일 게임 서비스 유지 보수

PATENT

AUG 2019 – DEC 2020

게임 난이도 결정 방법 및 장치 | (관련 특허번호 : 10-2195-4710000)

NOV 2017 – DEC 2017

감성 컴퓨팅 장치 및 그 동작 방법 | (관련 특허번호 : 10-2017-0009076)

ACTIVITIES

APR 17. 2023

NC Research AVATAR *홍보영상*

APR 28. 2020

NCDP2020 "MATCH-3 퍼즐게임 난이도 생성기 개발" 발표

JAN 2019 – DEC 2022

NCFellowship 운영관리

DEC 2017

JTBC 예능 프로그램 *"이론상 완벽한 남자"* 관련 특허 기술 이전

MAR 15. 2017

감성 분석 플랫폼 *EmotionTracer 기사*

JAN 28. 2016
"연애센서" HCI APP MARKET 장려상 수상

JAN 28. 2016
정장영, 김영빈, 이상혁, 강신진, "게임 플레이 분석을 위한 얼굴 표정량 변화 탐지 시스템", HCI Korea, 2016.

DEC 10. 2015
Y. B. Kim, S. J. Kang, S. H. Lee, J. Y. Jung, H. R. Kam, J. Lee, Y. S. Kim, J. S. Lee and C. H. Kim, *"Efficiently Detecting Outlying Behavior in Video-Game Players"*, PeerJ, 2015 (SCI-E).

NOV 12. 2015 - NOV 15. 2015
감성 분석 플랫폼 EmotionTracer G-star *전시 인터뷰*